

類題演習 — 微分計算（合成・商・積）

次の各関数を x について微分せよ。積の微分公式 $(fg)' = f'g + fg'$ 、商の微分公式 $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ 、合成関数の微分公式（連鎖律） $\{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$ を適切に組み合わせて計算し、可能な限り簡単な形にまとめよ。

問 1. 次の関数を微分せよ。

$$y = \frac{\cos x}{\sqrt{x}}$$

問 2. 次の関数を微分せよ。

$$y = \frac{1}{\tan^2 x}$$

問 3. 次の関数を微分せよ。

$$y = x^2 e^{3x} \sin x$$

問 4. 次の関数を微分せよ。

$$y = \sin^3(2x^2 + 1)$$

問 5. 次の関数を微分せよ。（対数微分法を用いよ。）

$$y = x^x \quad (x > 0)$$